Departamento de Sistemas y Computación
Ingeniería en Sistemas Computacionales

Práctica de laboratorio

Análisis y visualización de calificaciones con Pandas y Matplotlib

Asignatura	Tópicos Avanzados de Programación
Docente	Alejandro Estrada Padilla
Duración	100 minutos
Modalidad	Individual
Nombre del estudiante	
Número de control	
Fecha	

1. Objetivo

Al terminar la práctica, el estudiante será capaz de cargar un archivo CSV en un DataFrame, filtrar registros, construir columnas, resumir información con groupby y comunicar los resultados con tres gráficas de Matplotlib.

2. Antes de empezar

En la terminal del laboratorio, instalar las librerías si aún no están disponibles:

```
pip install pandas matplotlib
```

El trabajo se entrega en un solo archivo, practica_pandas.py, o en un notebook. Cada ejercicio debe dejar un resultado visible: un print o una imagen guardada.

El archivo calificaciones_isc.csv debe estar en la misma carpeta desde la que se ejecuta el programa.

3. Conjunto de datos

El archivo contiene 288 registros de una generación de Ingeniería en Sistemas Computacionales: 24 alumnos repartidos en dos grupos, con cuatro materias, cada una evaluada en tres unidades. Hay 288 filas porque cada alumno tiene 4 materias × 3 unidades.

Columna	Tipo	Significado
matricula	texto	Identificador del alumno, por ejemplo ISC240100
nombre	texto	Nombre del alumno
grupo	texto	Grupo A o grupo B
materia	texto	Programacion, Bases de datos, Redes o Matematicas discretas
unidad	entero	Unidad de evaluación: 1, 2 o 3

Columna	Tipo	Significado
calificacion	entero	Calificación de esa unidad, de 0 a 100
asistencias	entero	Asistencias registradas en la unidad

Así se ven las primeras filas del archivo:

matricula	nombre	grupo	materia	unidad	calificacion	asistencias
ISC240100	Ana Lopez	A	Programacion	1	55	5
ISC240100	Ana Lopez	A	Programacion	2	54	5
ISC240100	Ana Lopez	A	Programacion	3	50	8

4. Ejercicios

Ejercicio 1. Carga y revisión

Lee calificaciones_isc.csv en un DataFrame llamado df. Imprime:

- Las primeras 5 filas.
- El número de filas y de columnas.
- El tipo de dato de cada columna.
- El resumen estadístico de calificacion y de asistencias.

En un comentario, anota por qué el archivo tiene 288 registros y no 24.

Ejercicio 2. Filtros

Sin modificar df, obtén y cuenta las filas de cada caso:

- Solo el grupo A.
- Unidades con calificación menor a 70.
- Bases de datos, del grupo B, con calificación de al menos 80.

Imprime cuántas filas quedaron en cada filtro. No uses un ciclo para contarlas.

Ejercicio 3. Columna calculada

Crea en df la columna situacion. Su valor será "Aprobado" si calificacion es mayor o igual a 70, y "Reprobado" en cualquier otro caso. No uses un ciclo: resuélvelo con una operación de Pandas o con np.where (en ese caso, recuerda import numpy as np).

Ejercicio 4. Resúmenes

Calcula e imprime:

- El promedio de calificación por materia.
- El promedio por grupo y materia.
- El promedio general de cada alumno, ordenado de mayor a menor.
- El promedio general por unidad, con todas las materias juntas.
- Cuántas unidades salieron aprobadas y cuántas reprobadas.

Exporta el promedio por alumno a promedios_alumnos.csv, sin guardar el índice de Pandas. El archivo debe conservar la matrícula y el nombre de cada alumno: si agrupaste por matricula, esa columna quedó como índice, así que usa reset_index() antes de exportar.

Ejercicio 5. Gráficas

Genera tres figuras. Cada una debe tener título y ejes con nombre, y debe guardarse como PNG antes de mostrarse:

- Barras del promedio por materia. El eje vertical va de 0 a 100.
- Histograma de todas las calificaciones, con una línea vertical en el 70.
- Líneas del promedio por unidad, una línea por materia, para ver si el grupo sube o baja hacia la unidad 3.

Nombres esperados: promedio_materias.png, histograma.png y tendencia_unidades.png.

Ejercicio 6. Lectura de resultados

En un comentario al final del programa, o en un párrafo aparte, responde con tus propios números:

- Qué materia quedó con el promedio más bajo.
- Si el promedio general de la unidad 3 es menor que el de las unidades 1 y 2.
- Cuántos alumnos quedan bajo 70 en su promedio general.

No hay código nuevo en este ejercicio. La respuesta tiene que coincidir con los resúmenes del ejercicio 4 y con las gráficas.

5. Entregables

1. practica_pandas.py, o el notebook equivalente, con los seis ejercicios.
2. promedio_materias.png, histograma.png y tendencia_unidades.png.
3. promedios_alumnos.csv, con matrícula, nombre y promedio, sin la columna de índice.
4. El párrafo o comentario de interpretación del ejercicio 6.

6. Criterios de evaluación

Criterio	Puntos
Carga del CSV, primeras filas, dimensiones, tipos de dato y describe	15
Tres filtros correctos, con el conteo de filas	20
Columna situacion, sin ciclo	10
Cinco resúmenes del ejercicio 4 y CSV exportado con matrícula y nombre	25
Tres gráficas legibles, con título, ejes y archivo PNG	20
Interpretación coherente con los números obtenidos	10
Total	**100**

7. Errores que conviene evitar

- Escribir df["grupo"] = "A". Eso no filtra: reemplaza toda la columna por el texto A.
- Llamar a savefig después de show. En varios entornos la imagen se guarda vacía. Primero se guarda, después se muestra.
- Olvidar index=False al exportar. El índice 0, 1, 2 se convierte en una columna extra.
- Usar index=False sin reset_index() después de un groupby. La matrícula es el índice del resultado y se pierde: el CSV queda con promedios sin saber de quién son.
- Contar filas con un ciclo cuando el filtro ya devuelve la tabla. len(filtro) es suficiente.

Fin del enunciado.